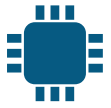


Una descripción general de Sistemas Empotrados

(Embedded Systems)



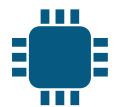


¿Qué es un Sistema Empotrado?

- Un sistema computacional dedicado, integrado como parte de un producto o máquina mayor.
- Se construye alrededor de un SoC (System-on-Chip) o microcontrolador, con memoria no volátil (Flash NAND/NOR, eMMC, UFS, ROM) para almacenar el programa.
- Prácticamente todo dispositivo con control digital lo usa: relojes, electrodomésticos, vehículos, wearables, altavoces inteligentes.
- Muchos ya no ejecutan un solo programa monolítico: corren un RTOS o incluso Linux embebido, y con frecuencia incluyen un acelerador de IA (NPU) para inferencia en el borde (Edge AI).

Entonces → Ahora

ROM enmascarada	Flash / eMMC / UFS
Un solo programa	RTOS o Linux embebido
MCU de 8/16-bit	SoC de 32/64-bit + NPU
Sin conectividad	Wi-Fi, BLE, 5G, LoRa
Actualización en fábrica	Actualizaciones OTA



¿Dónde se encuentran los SE hoy?



Hogar y vestibles

Bocinas inteligentes, termostatos, cámaras, relojes y anillos



Automotriz

ADAS, infotainment, BMS de vehículos eléctricos, sensores



Industrial / IIoT

PLCs, robots colaborativos, mantenimiento predictivo



Salud

Bombas de insulina, monitores portátiles, imagenología



Comunicaciones

Routers 5G/Wi-Fi 6, satélites, estaciones base



Robótica y drones

Robots humanoides, drones, vehículos autónomos

Los sistemas empotrados, en cifras

>90%

de los microprocesadores
fabricados hoy van a
sistemas empotrados, no
a PCs

~20 mil M

conexiones IoT activas en
2025, con proyección a
~40 mil millones para
2033

>10 : 1

proporción estimada de
sistemas empotrados por
cada computadora de
propósito general

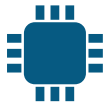
1 chip

para muchos SoCs
modernos: CPU + NPU +
radio + sensores en un
solo empaque

Fuentes: proyecciones de mercado de procesadores embebidos y de conexiones IoT (Transforma Insights / Statista, 2025).

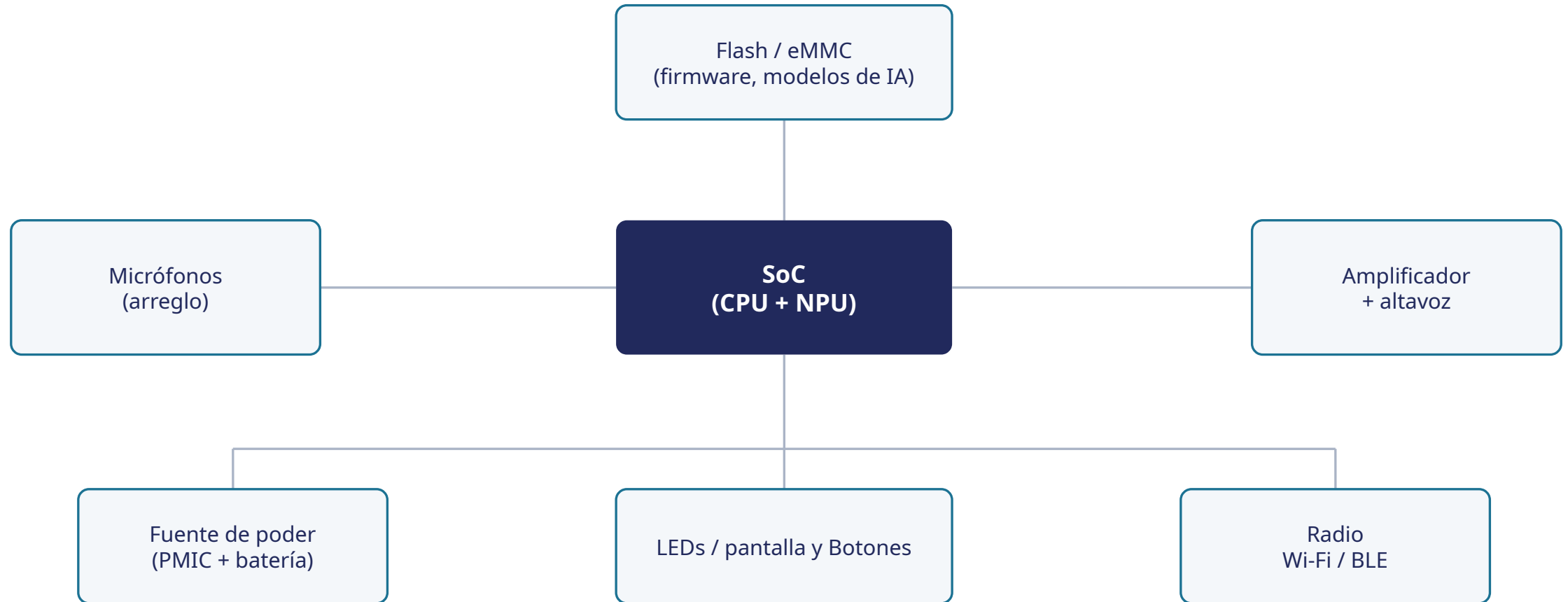
Sistemas Empotrados — Ejemplos actuales

Hogar y edificios	Industria y energía	Movilidad y transporte
Termostatos y bocinas inteligentes	Robots colaborativos (cobots)	ADAS y conducción autónoma (L2-L4)
Cámaras y timbres con IA	Gemelos digitales / SCADA	Infotainment y cluster digital
Cerraduras y sensores de presencia	Inversores solares y BMS de baterías	Gestión de baterías (EV)
Iluminación y HVAC conectados	Mantenimiento predictivo (vibración, temp.)	Telemetría de flotas y trenes
Electrodomésticos con Wi-Fi/Matter	Medidores inteligentes (smart grid)	Drones y vehículos aéreos no tripulados



Organización de un S.E. moderno

Ejemplo: bocina inteligente / asistente de voz



El diseño se repite (con más o menos sensores/actuadores) en wearables, termostatos, cámaras IP y la mayoría de dispositivos IoT de consumo.

Categorías de los Sistemas Empotrados

Autónimo (Stand-alone)

Opera de forma independiente sin red ni anfitrión: p. ej. un microondas o una báscula digital.

Tiempo real (Real-Time)

Debe responder dentro de plazos estrictos: control de motor, frenos, marcapasos.

En red (Networked)

Se conecta a otros dispositivos o a la nube: sensores, cámaras, medidores inteligentes.

Móvil

Alimentado por batería y portátil: wearables, drones, teléfonos, rastreadores GPS.



Un mismo producto suele combinar varias categorías: un reloj inteligente es móvil, en red y de tiempo real a la vez.

Requerimientos de los Sistemas Empotrados



Confiabilidad

Operar sin fallos durante años, a veces sin posibilidad de reinicio manual.



Costo-eficiencia

Márgenes ajustados en producción de alto volumen.



Bajo consumo

Crítico en dispositivos a batería.



Uso eficiente de cómputo

Aprovechar CPU, NPU y periféricos con recursos limitados.



Uso eficiente de memoria

RAM y Flash siguen siendo escasas comparado con PCs.



Tiempos de respuesta apropiados

Determinismo para control en tiempo real.

Retos en el diseño de Sistemas Empotrados

1

Co-diseño HW/SW

Definir en paralelo qué va en silicio y qué en software, con simulación y verificación conjunta antes de fabricar.

2

Selección de OS / RTOS

Elegir entre bare-metal, un RTOS o Linux embebido según los plazos de tiempo real y el presupuesto de memoria.

3

Seguridad desde el diseño

Arranque seguro (secure boot), aislamiento de memoria (TrustZone) y cifrado — ya no opcional en productos conectados.

4

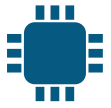
Actualizaciones OTA

Distribuir parches de forma remota y segura durante todo el ciclo de vida del producto, a veces 10+ años.

5

Certificación funcional

Cumplir normas como ISO 26262 (automotriz), IEC 62304 (médico) o IEC 61508 (industrial) cuando aplica.



Sistemas Operativos Empotrados

Un OS sigue siendo una parte opcional de un Sistema Empotrado



Modular



Escalable



Configurable



Bajo consumo de memoria (small footprint)



Soporte para múltiples CPUs/arquitecturas



Manejadores de dispositivos (drivers)



Planificación en tiempo real (scheduling)

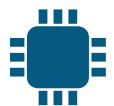


Seguridad y arranque verificado

RTOS y sistemas operativos empotrados actuales

Sistema	Mantenedor / origen	Uso típico
FreeRTOS	Amazon Web Services (open source)	El RTOS más usado en MCUs; base de AWS IoT
Zephyr	Linux Foundation (open source)	IoT y wearables; multiarquitectura (ARM, RISC-V, x86)
VxWorks	Wind River	Aeroespacial, defensa, automatización industrial
QNX	BlackBerry	Automotriz (cluster/infotainment), dispositivos médicos
Eclipse ThreadX (ex Azure RTOS)	Eclipse Foundation / Microsoft	Dispositivos IoT de muy bajo consumo
Embedded Linux (Yocto, Buildroot)	Comunidad open source	Gateways, cámaras IP, infotainment, routers

Nota: varios RTOS comerciales de la generación anterior (pSOS, PalmOS, SymbianOS, distribuciones "RT-Linux" de los 2000) han sido descontinuados o absorbidos por estas opciones.



Ejemplos actuales

De relojes inteligentes a robots humanoides



Wearables

Reloj / anillo inteligente

SoC de bajo consumo, sensores biométricos, BLE, Flash de pocos MB, batería de días



Vehículos autónomos

Cómputo ADAS/FSD

SoCs con NPU de decenas de TOPS, múltiples RTOS/Linux en un mismo vehículo, redundancia



Asistentes de voz

Bocina / hub inteligente

SoC + NPU para wake-word local, Wi-Fi/BLE, Linux embebido o RTOS



Robots humanoides

Robots bípedos de nueva generación

SoC + NPU embebidos para percepción y control en tiempo real, actuadores eléctricos, baterías de varias horas